

Projeto em Ciência e Inovação - INF99003

Ciclo 2

A) Introdução

Os desafios da disciplina de Projeto em Ciência e Inovação (INF99003) são divididos, como apresentados na aula 1, em 3 ciclos (ou 3 projetos). Cada ciclo tem as etapas, conforme apresentadas na aula 1, ilustradas na figura 1.

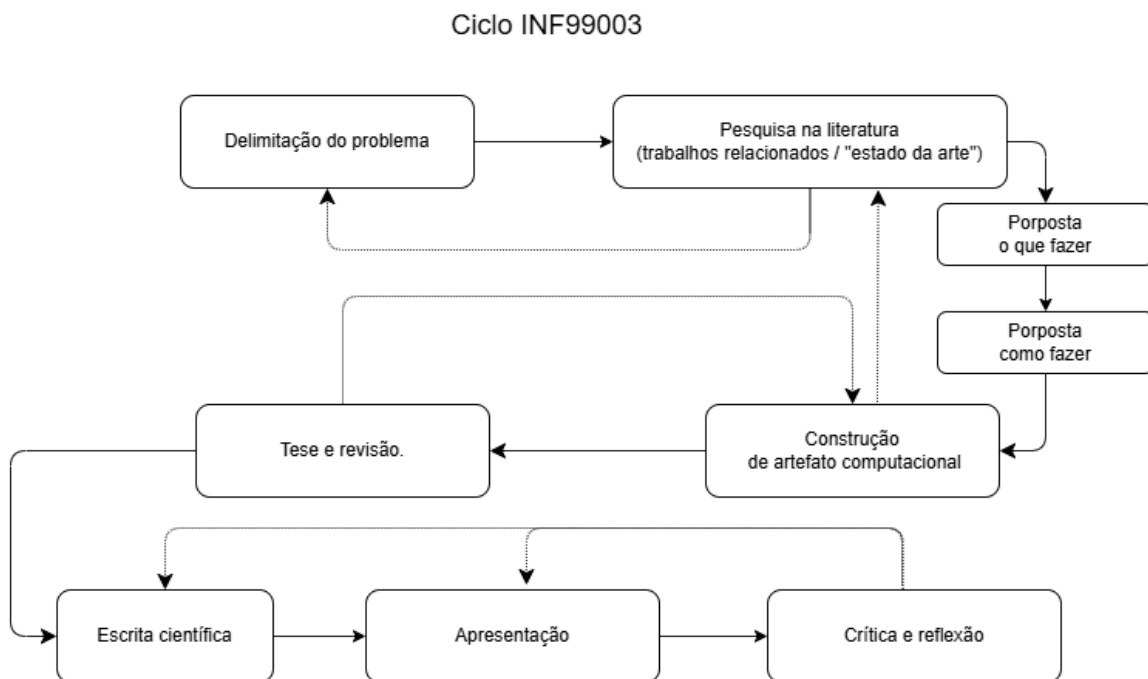


Figura 1 - Etapas dos ciclos de projeto INF99001

O Ciclo 1 exercitou a Análise Experimental, uma técnica empírica (baseada em observações sobre a realidade, que, no caso dos sistemas computacionais, significa observar o comportamento dos sistemas sob condições nominais ou pré-estabelecidas), na qual se propõe uma intervenção sobre um sistema (técnica, forma, tipo de recursos (variável dependente)) e se observa o efeito gerado em seu resultado (variável dependente).

No ciclo 1, o problema, os dados, a infraestrutura, o baseline e o procedimento de avaliação foram fornecidos. Cada grupo reproduz um resultado e testa uma intervenção. A figura 2 distingue, em cores, as etapas pré-definidas, as propostas previamente avaliadas e as definidas pelas equipes.

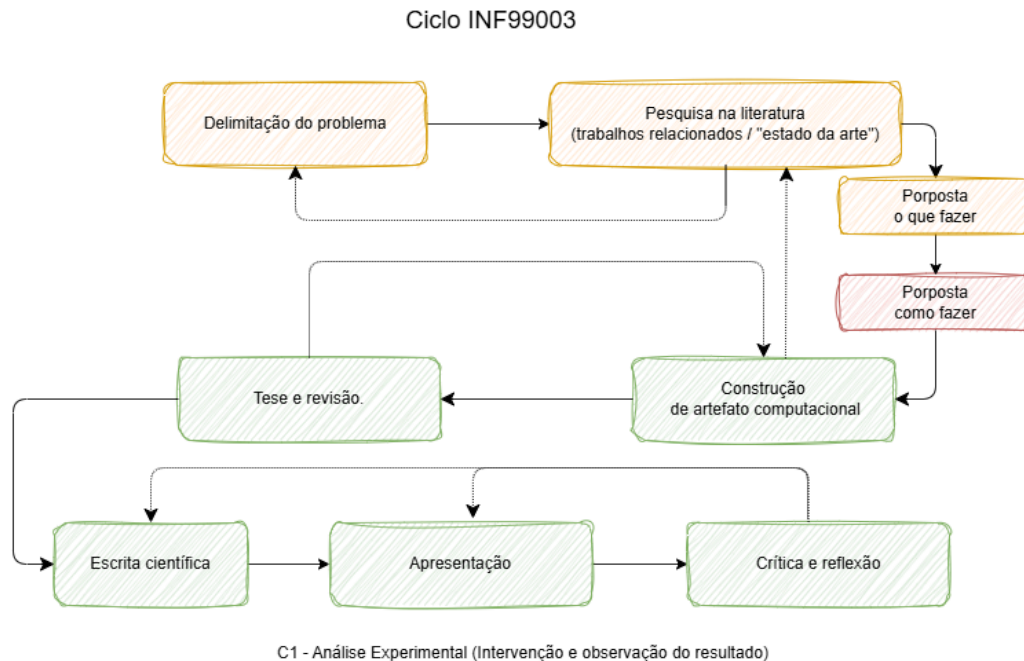
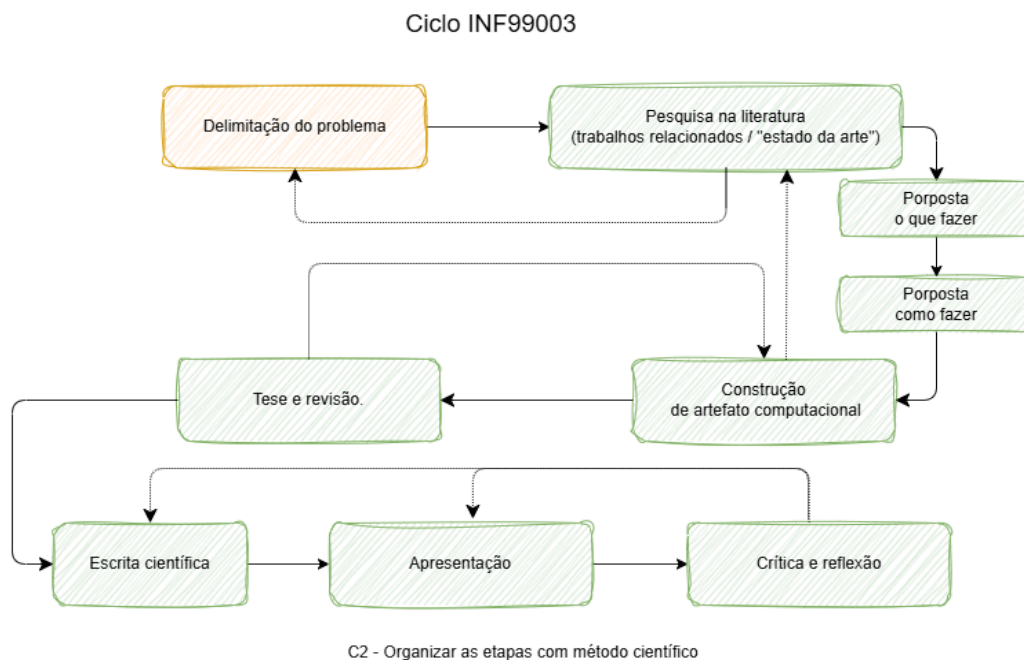


Figura 2 - Ciclo/Projeto 1

O Ciclo 2 apresenta a organização e o registro das etapas segundo o **método científico**, no qual os grupos recebem a mesma delimitação do problema e têm autonomia na pesquisa bibliográfica, na proposta de solução, no desenvolvimento, na escrita, na apresentação e na reflexão crítica. A figura 3 apresenta, na cor laranja, a etapa pré-definida para todos os grupos.



Cilco/Projeto 2

B) O problema e o desafio

Contexto: Os agentes comunitários de saúde, que atuam na APS (Atenção Primária à Saúde) do SUS, devem realizar visitas domiciliares em seus territórios de atuação (região geográfica ou situacional de abrangência da Unidade de Saúde à qual estão vinculados). Para estas visitas, os agentes utilizam dados clínicos (estado de saúde: gestação; pessoas idosas — enfermidades: diabetes, tuberculose, DSTs —; necessidade de acompanhamento do tratamento: data da última visita em relação ao intervalo máximo entre visitas), bem como dados de georreferenciamento (endereço, CEP ou localização relativa do visitado).

O planejamento da rota a ser seguida nas visitas é um importante instrumento para garantir que todos os usuários do território que necessitam de atenção sejam visitados no período adequado, bem como para otimizar a eficiência da equipe (número de visitas por percurso), em razão das limitações quantitativas e do tempo necessário para cada tipo de intervenção (visita).

Desafio: Propor um artefato computacional que tenha por objetivo facilitar o planejamento das visitas dos Agentes Comunitários de Saúde, que leve em conta um ou mais elementos listados a seguir:

- Otimização do percurso (menor percurso, menor tempo, etc.);
- Tamanho da equipe;
- Indicadores de urgência para cada paciente (disponível na unidade de saúde);
- Intervalo máximo entre visitas na série temporal (a partir do registro das visitas realizadas);
- Outros indicadores que o grupo julgar pertinentes.

Dicas/Sugestões: Considerem usar APIs de serviços de mapas para o georreferenciamento; o caminho entre pontos pode ser tratado como um percurso (caminhamento) em grafos; grafos de propriedades podem conter informações que auxiliam o planejamento de trajetória (mas não são a única alternativa).

O que entregar: Os objetivos, a literatura, os materiais específicos, as fontes de dados, os métodos e os recursos utilizados, a fundamentação da solução computacional, os resultados e as conclusões deverão ser apresentados na forma de um projeto estruturado segundo o método científico. A solução computacional, a documentação e os demais dados deverão ser colocados no repositório do grupo no Git.